이론 문제 2. 콤프턴 산란 (Compton scattering) — 해설

원문: Romanian Master of Physics 2013, Theoretical Problem No. 2 - Solution. 원문 해설지는 문제 본문을 먼저 싣고 이어서 풀이를 싣는다. 원문의 "moment"는 운동량(momentum)을 뜻한다.

이론 문제 2 (10점) — 콤프턴 산란

전자 저장 링(electron storage ring)에는 가속기에서 만들어져 적절한 자기장 속에서 회전하는 높은 에너지의 전자들이 돌고 있다. X선 광자를 저장 링에 저장된 전자와 충돌하도록 보낸다. 이때 일어나는 현상을 역 콤프턴 산란(inverse Compton scattering)이라 한다.

파장 λ_i인 광자가 움직이는 자유 전자에 의해 산란된다. 그 결과 전자는 멈추고, 생겨난 파장 λ_0의 광자는 입사 광자의 방향에 대해 각 $\theta = 60^\circ$로 산란된다. 이 광자는 다시 정지해 있는 두 번째 자유 전자에 의해 산란된다. 이 두 번째 산란 과정에서 파장 $\lambda_f = 1{,}25 \times 10^{-10}\, m$인 광자가 파장 λ_0인 광자의 방향에 대해 각 $\theta = 60^\circ$로 나온다.

과정 동안의 광자와 전자를 나타내기 위해 다음 표기를 사용하라.

	처음 광자	첫 번째 산란 후의 광자	마지막 광자		충돌 전 첫 번째 전자	충돌 후 첫 번째 전자	충돌 전 두 번째 전자	충돌 후 두 번째 전자
운동량	$\vec{p}_i$	$\vec{p}_0$	$\vec{p}_f$	운동량	$\vec{p}_{1e}$	0	0	$\vec{p}_{2e}$
에너지	E_i	E_0	E_f	에너지	E_{1e}	E_{0e}	E_{0e}	E_{2e}
파장	λ_i	λ_0	λ_f	속도	$\vec{v}_{1e}$	0	0	$\vec{v}_{2e}$

다음 상수들이 주어진다.

$h = 6{,}6 \times 10^{-34}\, J \cdot s$ — 플랑크 상수(Planck's constant)
$m_0 = 9{,}1 \times 10^{-31}\, kg$ — 전자의 정지 질량
$c = 3{,}0 \times 10^{8}\, m/s$ — 진공에서의 빛의 속력

과제 1 — 첫 번째 충돌

1.a. 첫 번째 충돌 전후의 전자와 광자의 운동량을 표시한 간단한 그림을 그려라. 사용한 좌표계를 분명히 밝혀라.

1.b. 첫 번째 충돌에 관여하는 전자의 에너지와 운동량을 전자의 처음 속도 $\vec{v}_{1e}$와 정지 질량 m_0의 함수로 나타내라.

1.c. 첫 번째 충돌 후 광자의 에너지와 파장을 처음 광자의 파장 λ_i, 산란각 θ, $\Lambda = h/(m_0 \cdot c)$의 함수로 나타내라.

과제 2 — 두 번째 충돌

2.a. 두 번째 충돌 전후의 전자와 광자의 운동량을 표시한 간단한 그림을 그려라. 사용한 좌표계를 분명히 밝혀라.

2.b. 두 번째 충돌 후 광자의 에너지와 파장을 충돌 전 광자의 파장 λ_0, 산란각 θ, $\Lambda = h/(m_0 \cdot c)$의 함수로 나타내라.

2.c. 두 번째 충돌 후 전자의 운동 에너지 $(T_2 = E_{2e} - E_{0e})$와 운동량 p_{2e}를 충돌 후 광자의 파장 λ_f, m_0, c, h의 함수로 나타내라.

과제 3 — 과정의 정량적 기술

주어진 물리 상수들의 값과 λ_f, θ의 수치를 이용하여 다음의 식과 수치를 구하라.

3.a. 처음 전자의 드브로이 파장(de Broglie wavelength);
3.b. 처음 광자의 에너지와 진동수;
3.c. 충돌 후 두 번째 전자의 속력;
3.d. 각 충돌 과정 후 광자 파장의 변화.

콤프턴 산란 — 풀이

과제 1 — 첫 번째 충돌

1.a. 그림 1은 광자의 첫 번째 산란 전의 상황을 보여 준다.

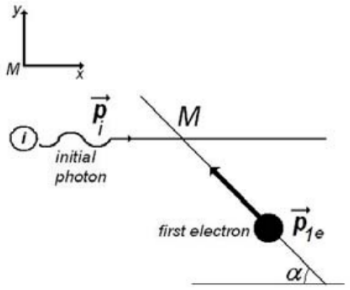


그림 1 첫 번째 충돌 전의 광자와 전자. 충돌은 점 M에서 일어난다.

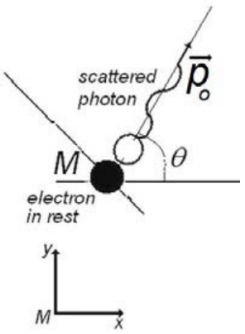


그림 2. 첫 번째 충돌 후의 광자와 전자. 충돌은 점 M에서 일어났다.

1.b. 충돌 전 전자와 광자의 운동량 방향 사이의 각을 α로 나타낸다.

처음 광자를 나타내기 위해 그 운동량 $\vec{p}_i$와 에너지 E_i를 사용한다.

$$\begin{cases} |\vec{p}_i| = \dfrac{h}{\lambda_i} = \dfrac{h \cdot f_i}{c} \\ E_i = h \cdot f_i \end{cases} \tag{1}$$

$$f_i = \frac{c}{\lambda_i} \tag{2}$$

는 처음 광자의 진동수이다.

처음에 움직이는 자유 전자의 경우, 운동량 $\vec{p}_{1e}$와 에너지 E_{oe}는 다음과 같다.

$$\begin{cases} \vec{p}_{1e} = m \cdot \vec{v}_{1e} = \dfrac{m_0 \cdot \vec{v}_{1e}}{\sqrt{1-\beta^2}} \\ E_{1e} = m \cdot c^2 = \dfrac{m_0 \cdot c^2}{\sqrt{1-\beta^2}} \end{cases} \tag{3}$$

여기서 m_0은 전자의 정지 질량, m은 움직이는 전자의 질량이다. 늘 그렇듯이 $\beta = \dfrac{v_{1e}}{c}$이다. 첫 번째 전자의 드브로이 파장은 다음과 같다.

$$\lambda_{1e} = \frac{h}{p_{1e}} = \frac{h\cdot}{m_0 \cdot v_{1e}}\sqrt{1-\beta^2} \tag{4}$$

1.c. 광자가 산란된 후의 상황은 그림 2와 같다.

산란된 광자를 나타내기 위해 그 운동량 $\vec{p}_0$와 에너지 E_0를 사용한다.

$$\begin{cases} |\vec{p}_o| = \dfrac{h}{\lambda_o} = \dfrac{h \cdot f_o}{c} \\ E_o = h \cdot f_o \end{cases} \tag{5}$$

여기서

$$f_o = \frac{c}{\lambda_0} \tag{6}$$

는 산란된 광자의 진동수이다.

산란 후 (정지해 있는) 전자의 운동량 크기는 0이고, 에너지는 E_{0e}이다. 충돌 후 전자의 질량은 m_0, 즉 정지 상태 전자의 질량이다. 따라서

$$E_{0e} = m_0 \cdot c^2 \tag{7}$$

처음 움직이던 전자의 운동량을 구하기 위해 운동량 보존과 에너지 보존 법칙을 쓸 수 있다. 즉

$$\vec{p}_i + \vec{p}_{1e} = \vec{p}_0 \tag{8}$$

그리고

$$E_i + E_{1e} = E_0 + E_{0e} \tag{9}$$

그림 1과 2의 기준틀을 사용하면, 충돌에서 Ox 방향의 운동량 보존은

$$\frac{h \cdot f_i}{c} + m \cdot v_{1e} \cdot \cos\alpha = \frac{h \cdot f_0}{c}\cos\theta \tag{10}$$

이고, Oy 방향의 운동량 보존은

$$m \cdot v_{1e} \cdot \sin\alpha = \frac{h \cdot f_0}{c}\sin\theta \tag{11}$$

이다. α를 소거하기 위해 마지막 두 식을 다음과 같이 다시 쓴 뒤

$$\begin{cases} \left(m \cdot v_{1e} \cdot \cos\alpha\right)^2 = \dfrac{h^2\cdot}{c^2}\left(f_0 \cdot \cos\theta - f_i\right)^2 \\ \left(m \cdot v_{1e} \cdot \sin\alpha\right)^2 = \left(\dfrac{h \cdot f_0}{c}\sin\theta\right)^2 \end{cases} \tag{12}$$

더한다. 결과는 다음과 같다.

$$m^2 \cdot v_{1e}^2 = \frac{h^2 \cdot}{c^2} \left(f_0^2 + f_i^2 - 2 f_0 \cdot f_i \cdot \cos\theta \right) \tag{13}$$

또는

$$\frac{m_0^2 \cdot c^2}{1 - \left(\frac{v_{1e}}{c} \right)^2} \cdot v_{1e}^2 = h^2 \cdot \left(f_0^2 + f_i^2 - 2 f_0 \cdot f_i \cdot \cos\theta \right) \tag{14}$$

에너지 보존 (9)는 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$m \cdot c^2 + h \cdot f_i = m_0 \cdot c^2 + h \cdot f_0 \tag{15}$$

또는

$$\frac{m_0 \cdot c^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_{1e}}{c} \right)^2}} = m_0 \cdot c^2 + h \cdot (f_0 - f_i) \tag{16}$$

마지막 관계식을 제곱하면 다음을 얻는다.

$$\frac{m_0^2 \cdot c^4}{1 - \left(\frac{v_{1e}}{c} \right)^2} = m_0^2 \cdot c^4 + h^2 \cdot (f_0 - f_i)^2 + 2 m_0 \cdot h \cdot c^2 \cdot (f_0 - f_i) \tag{17}$$

(17)에서 (14)를 빼면 결과는 다음과 같다.

$$2 m_0 \cdot c^2 \cdot h \cdot (f_0 - f_i) + 2 h^2 \cdot f_i \cdot f_0 \cdot \cos\theta - 2 h^2 \cdot f_i \cdot f_0 = 0 \tag{18}$$

또는

$$\frac{h}{m_0 \cdot c} (1 - \cos\theta) = \frac{c}{f_i} - \frac{c}{f_0} \tag{19}$$

다음을 사용하면

$$\Lambda = \frac{h}{m_0 \cdot c} \tag{20}$$

관계식 (19)는 다음과 같이 된다.

$$\Lambda \cdot (1 - \cos\theta) = \lambda_i - \lambda_0 \tag{21}$$

산란된 광자의 파장은 다음과 같다.

$$\lambda_0 = \lambda_i - \Lambda \cdot (1 - \cos\theta) \tag{22}$$

식 (22)는 산란된 광자의 파장이 처음 광자의 파장보다 짧음을 보여 준다. 따라서 산란된 광자의 에너지는 처음 광자의 에너지보다 크다.

$$\begin{cases} \lambda_0 < \lambda_i \\ E_0 > E_i \end{cases} \tag{23}$$

과제 2 — 두 번째 충돌

2.a. 이제 점 N에서 일어나는 두 번째 충돌 과정을 분석하자. 이를 위해 첫 번째 충돌 후 산란된 광자의 방향을 따라 Ox축을 잡은 새 기준틀을 생각한다.

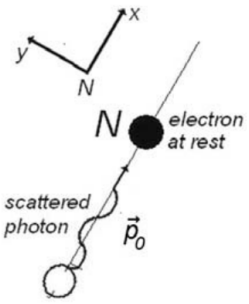


그림 3 두 번째 충돌 전의 광자와 전자. 충돌은 점 N에서 일어난다.

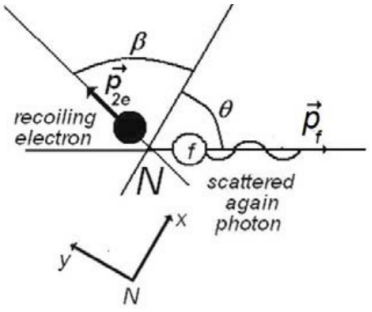


그림 4 두 번째 충돌 후의 광자와 전자. 충돌은 점 N에서 일어났다. 전자의 산란각은 β로 나타낸다.

그림 3은 두 번째 충돌 전의 상황을, 그림 4는 이 산란 과정 후의 상황을 보여 준다.

2.b. 산란 과정에서 운동량 보존 법칙은 다음을 준다.

$$\begin{cases} \dfrac{h}{\lambda_0} = \dfrac{h}{\lambda_f}\cos\theta + m \cdot v_{2e} \cdot \cos\beta \\ \dfrac{h}{\lambda_f}\sin\theta - m \cdot v_{2e} \cdot \sin\beta = 0 \end{cases} \tag{24}$$

미지의 각 β를 소거하려면 식 (24)를 제곱한 뒤 더해야 한다. 즉

$$\begin{cases} \left(\dfrac{h}{\lambda_0} - \dfrac{h}{\lambda_f}\cos\theta\right)^2 = (m \cdot v_{2e} \cdot \cos\beta)^2 \\ \left(\dfrac{h}{\lambda_f}\sin\theta\right)^2 = (m \cdot v_{2e} \cdot \sin\beta)^2 \end{cases} \tag{25}$$

그리고

$$\left(\frac{h}{\lambda_f}\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda_0}\right)^2 - \frac{2 \cdot h^2}{\lambda_0 \cdot \lambda_f}\cos\theta = (m \cdot v_{2e})^2 \tag{26}$$

또는

$$\frac{h^2 \cdot c^2}{\lambda_f^2} + \frac{h^2 \cdot c^2}{\lambda_0^2} - \frac{2 \cdot h^2 \cdot c^2}{\lambda_0 \cdot \lambda_f}\cos\theta = m^2 \cdot c^2 \cdot v_{2e}^2 \tag{27}$$

두 번째 산란 과정에서 에너지 보존 법칙은 다음을 준다.

$$\frac{h \cdot c}{\lambda_0} + m_0 \cdot c^2 = \frac{h \cdot c}{\lambda_f} + m \cdot c^2 \tag{28}$$

또는

$$h^2 \cdot c^2 \cdot \left(\frac{1}{\lambda_f} - \frac{1}{\lambda_0} \right)^2 + m_0^2 \cdot c^4 + 2h \cdot c^3 \cdot m_0 \cdot \left(\frac{1}{\lambda_f} - \frac{1}{\lambda_0} \right) = \frac{m_0^2 \cdot c^4}{1 - \left(v_{2e} / c \right)^2} \tag{29}$$

(29)에서 (27)을 빼면 다음을 얻는다.

$$+ \frac{2 \cdot h^2 \cdot c^2}{\lambda_0 \cdot \lambda_f} \cos\theta - \frac{2 \cdot h^2 \cdot c^2}{\lambda_0 \cdot \lambda_f} + 2h \cdot c^3 \cdot m_0 \cdot \left(\frac{1}{\lambda_f} - \frac{1}{\lambda_0} \right) = 0 \tag{30}$$

즉

$$\begin{cases} \dfrac{h}{m_0 \cdot c} \cdot (1 - \cos\theta) = \lambda_f - \lambda_0 \\ \lambda_f - \lambda_0 = \Lambda \cdot (1 - \cos\theta) \end{cases} \tag{31}$$

결론적으로

$$\begin{cases} \lambda_f > \lambda_0 \\ E_f < E_0 \end{cases} \tag{32}$$

다음과 같이 쓴 (31)과

$$\lambda_f = \lambda_0 + \Lambda \cdot (1 - \cos\theta) \tag{33}$$

다음과 같이 쓴 (22)를 비교하면

$$\lambda_i = \lambda_0 + \Lambda \cdot (1 - \cos\theta) \tag{34}$$

다음을 얻는다.

$$\lambda_i = \lambda_f \tag{35}$$

2.c. (26)을 고려하면, 두 번째 충돌 후 전자의 운동량은 다음과 같다.

$$p_{2e} = h \sqrt{\frac{1}{\lambda_f^2} + \frac{1}{\lambda_0^2} - \frac{2 \cdot \cos\theta}{\lambda_f \cdot \lambda_0}} \tag{36}$$

또는 (33)을 고려하면 운동량은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$p_{2e} = h \sqrt{\frac{1}{\lambda_f^2} + \frac{1}{\left(\lambda_f - \Lambda \left(1 - \cos\theta \right) \right)^2} - \frac{2 \cdot \cos\theta}{\lambda_f \cdot \left(\lambda_f - \Lambda \left(1 - \cos\theta \right) \right)}} \tag{37}$$

산란 후 두 번째 전자의 드브로이 파장의 식은 다음과 같다.

$$\lambda_{2e} = 1 \Bigg/ \left(\sqrt{\frac{1}{\lambda_f^2} + \frac{1}{\left(\lambda_f - \Lambda \left(1 - \cos\theta \right) \right)^2} - \frac{2 \cdot \cos\theta}{\lambda_f \cdot \left(\lambda_f - \Lambda \left(1 - \cos\theta \right) \right)}} \right) \tag{38}$$

(28)로부터

$$\frac{h \cdot c}{\lambda_0} = \frac{h \cdot c}{\lambda_f} + T_2 \tag{39}$$

즉

$$T_2 = h \cdot c \cdot \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_f} \right) \tag{40}$$

과제 3 — 과정의 정량적 기술

3.a. 관계식 (13)은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$p_{1e} = h\sqrt{\frac{1}{\lambda_i^2} + \frac{1}{\lambda_0^2} - \frac{2\cdot\cos\theta}{\lambda_i\cdot\lambda_0}} \tag{41}$$

또는 (34)와 (35)를 고려하면

$$p_{1e} = h\sqrt{\frac{1}{\lambda_f^2} + \frac{1}{\left(\lambda_f - \Lambda\left(1-\cos\theta\right)\right)^2} - \frac{2\cdot\cos\theta}{\lambda_f\cdot\left(\lambda_f - \Lambda\left(1-\cos\theta\right)\right)}} \tag{42}$$

따라서 산란 전 첫 번째 전자의 드브로이 파장의 식은 다음과 같다.

$$\lambda_{1e} = 1 \Bigg/ \left(\sqrt{\frac{1}{\lambda_f^2} + \frac{1}{\left(\lambda_f - \Lambda\left(1-\cos\theta\right)\right)^2} - \frac{2\cdot\cos\theta}{\lambda_f\cdot\left(\lambda_f - \Lambda\left(1-\cos\theta\right)\right)}}\right) \tag{43}$$

문제의 조건에서 (43)은 다음과 같이 된다.

$$\lambda_{1e} = 1 \Bigg/ \left(\sqrt{\frac{1}{\lambda_f^2} + \frac{1}{\left(\lambda_f - \frac{\Lambda}{2}\right)^2} - \frac{1}{\lambda_f\cdot\left(\lambda_f - \frac{\Lambda}{2}\right)}}\right) \tag{44}$$

λ_f와 Λ의 값이 다음과 같이 알려져 있으므로

$$\begin{cases} \lambda_f = \lambda_i = 1{,}25\times10^{-10}\,m \\ \Lambda = \dfrac{6{,}6\times10^{-34}}{9{,}1\times10^{-31}\cdot 3{,}0\times10^{8}}\,m = 2{,}41\times10^{-12}\,m = 0{,}02\times10^{-10}\,m \end{cases} \tag{45}$$

(33)으로부터

$$\lambda_0 = \lambda_f - \Lambda\cdot\left(1-\cos\theta\right) = \lambda_f - \frac{\Lambda}{2} \tag{46}$$

또는

$$\lambda_0 = 1{,}24\times10^{-10}\,m \tag{47}$$

산란 전 첫 번째 전자의 드브로이 파장의 수치는 다음과 같다.

$$\lambda_{1e} = 10^{-10} \Bigg/ \left(\sqrt{\frac{1}{1{,}25^2} + \frac{1}{1{,}24^2} - \frac{1}{1{,}25\times1{,}24}}\right) m \cong 1{,}25\times10^{-10}\,m \tag{48}$$

산란 후 두 번째 전자의 드브로이 파장 λ_{2e}도 같음이 분명하다.

$$\lambda_{1e} = \lambda_{2e} \tag{49}$$

3.b. $\lambda_f = \lambda_i$이므로, 첫 번째 산란 전 첫 번째 광자의 에너지는 다음과 같이 표현된다.

$$E_i = \frac{h\cdot c}{\lambda_i} = \frac{h\cdot c}{\lambda_f} \tag{50}$$

그 수치는 다음과 같다.

$$E_i = \frac{h \cdot c}{\lambda_i} = \frac{6{,}6 \times 10^{-34} \cdot 3{,}0 \times 10^{8}}{1{,}25 \times 10^{-10}} \cong 1{,}58 \times 10^{-15}\, J = 9{,}9\, KeV \tag{51}$$

첫 번째 산란 전 첫 번째 광자의 진동수 f_i는 다음과 같이 표현된다.

$$f_i = \frac{c}{\lambda_i} = \frac{c}{\lambda_f} \tag{52}$$

그 수치는 다음과 같다.

$$f_i = \frac{3 \times 10^{8}}{1{,}25 \times 10^{-10}} \cong 2{,}4 \times 10^{18}\, Hz \tag{53}$$

3.c. (40)을 다음과 같이 쓰면

$$T_2 = T_1 = m \cdot c^2 - m_0 \cdot c^2 = h \cdot c \cdot \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_f} \right) \tag{54}$$

다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} m &= m_0 + \frac{h}{c} \cdot \left(\frac{1}{\lambda_f - (\Lambda/2)} - \frac{1}{\lambda_f} \right) \cong m_0 + \frac{h}{c} \cdot \frac{\Lambda}{2\lambda_f^2} \\ &= m_0 \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{h}{m_0 \cdot c \cdot \lambda_f} \right)^2 \right) \end{aligned} \tag{55}$$

그 수치는

$$m \cong m_0 \tag{56}$$

따라서 충돌 후 두 번째 전자의 속력 v_{2e}는 다음과 같이 표현된다.

$$v_{2e} = \frac{h}{\lambda_f \cdot m} \approx \frac{h}{\lambda_f \cdot m_0} \tag{57}$$

그 수치는 다음과 같다.

$$v_{2e} \approx 5{,}8 \times 10^{6}\, m/s = 0{,}019 \cdot c \tag{58}$$

3.d. (46)으로부터

$$\lambda_i - \lambda_0 = \lambda_f - \lambda_0 = \frac{\Lambda}{2} \tag{59}$$

파장 변화의 수치는 다음과 같다.

$$\frac{\Lambda}{2} \cong 0{,}01 \times 10^{-10}\, m \tag{60}$$

© 풀이 제안: Delia DAVIDESCU, PhD; Adrian DAFINEI, PhD